10. Problemas adicionales de ondas

10.2 En el dispositivo experimental de la figura 6a el extremo de una cuerda ($x = 0$) se mantiene fijo a un oscilador (extremo prácticamente fijo), mientras que el otro extremo ($x = L$) está sujeto a un anillo sin peso que puede deslizarse sin fricción por una varilla vertical (extremo libre). Cuando se mantiene el oscilador a una frecuencia $f = 50$ Hz, en un instante t_0 se observa la onda estacionaria indicada en la figura 6 con el trazo continuo. La tensión en la cuerda es de 80 N y la densidad lineal de masa es 0,05 kg/m. La diferencia entre las posiciones extremas del anillo enlazado en la varilla es de 4 mm. ***a)*** Calcule la energía mecánica de la cuerda entera y la del tramo comprendido entre $x = 4L/11$ y $x = 8L/11$, en el instante 2,5 t_0. ***b)*** ¿En qué valor f_0 habrá que fijar la frecuencia del oscilador para obtener la onda estacionaria de la figura 6b?

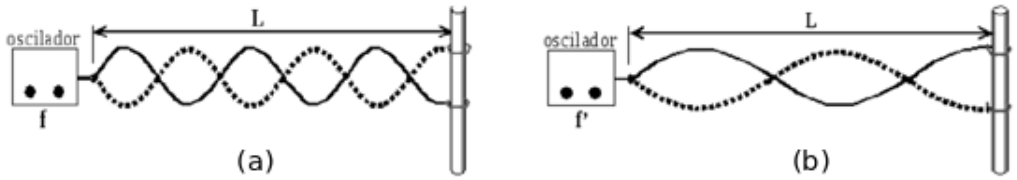

Figura 6: Esquema del problema 10.2.

a)

La cuerda en cuestión está bajo la condición de extremos mixtos (uno fijo/uno libre, dado que a los efectos prácticos el extremo conectado al oscilador se puede considerar fijo). Por este motivo la ecuación de la onda estacionaria es,

$$\psi = A\sin(kx)\cos(\omega t + \phi_t) \tag{105}$$

En principio se puede calcular cada uno de los parámetros de la onda a partir de los datos del problema. Como $f = 50$ Hz $\Rightarrow \omega = 2\pi 50$ Hz. Además, la velocidad de propagación será $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} = \sqrt{\frac{80\ \text{N}}{0{,}05\ \text{kg/m}}} = 40$ m/s. Luego, $k = \omega/v = 2{,}5\pi$ m^{-1}. Finalmente, $A = 2$ mm ya que la distancia que el extremo de la cuerda (extremo que se une con la varilla) recorre entre sus posiciones máximas es 4 mm y, como dicho punto es un antinodo, resulta que $2A = 4$ mm.

Ahora, para calcular la energía mecánica en los tramos pedidos, se debe integrar la fórmula de densidad lineal de energía mecánica o, más sencillamente, se puede notar que $x_1 = 4L/11$ y $x_2 = 8L/11$ son nodos ($\psi(x_1, t) = \psi(x_2, t) = 0$) y por lo tanto, la energía en ese tramo se conserva:

$$E\Big|_{x_1}^{x_2} = \frac{1}{4}\mu\omega^2 A^2(x_2 - x_1) \tag{106}$$

$$= \frac{1}{4}0{,}05\ \frac{\text{kg}}{\text{m}}(2\pi\ 50\ \text{Hz})^2(0{,}002\ \text{m})^2\left(\frac{8\text{L}}{11} - \frac{4\text{L}}{11}\right) \tag{107}$$

$$= 1{,}794 \times 10^{-3}\ \text{kg}\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\ \text{L} \tag{108}$$

Para calcular L se debe utilizar la información que brinda el gráfico: se observa que en la longitud total de la cuerda entran dos longitudes de onda completas y tres cuartos, es decir $L = 2\lambda + \frac{3}{4}\lambda = \frac{11}{4}\lambda$ (en el punto b desarrollaremos un poco más esta idea). Luego, por la relación de dispersión:

$$k = \frac{\omega}{v} \Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{4L/11} = \frac{\omega}{v} \tag{109}$$

de donde se puede despejar L ya que v y ω son conocidos:

$$L = 2{,}2\ \text{m} \tag{110}$$

Reemplazando en la ec. 108, se obtiene:

$$E\Big|_{x_1}^{x_2} = 3{,}95 \times 10^{-3}\ \text{J} \tag{111}$$

Para hallar la energía mecánica de toda la cuerda se realiza el mismo razonamiento que antes y sólo se debe considerar que la longitud del tramo ahora es L (longitud total de la cuerda). Entonces:

$$E_{total} = \frac{1}{4}\mu\omega^2 A^2 L \tag{112}$$

$$E_{total} = \frac{1}{4}\ 0{,}05\frac{\text{kg}}{\text{m}}(2\pi\ 50\ \text{Hz})^2(0{,}002\ \text{m})^2 2{,}2\ \text{m} \tag{113}$$

$$E_{total} = 10{,}86 \times 10^{-3}\ \text{J} \tag{114}$$

Notar que no se utilizó la información con respecto al tiempo porque la energía de estos tramos se conserva en el tiempo.

b)

Para responder este punto es útil encontrar una manera de hallar el armónico a partir de la forma espacial de la onda para un instante dado. Para el caso de extremos mixtos, se sabe que los armónicos posibles en los que vibrará satisfacen:

$$f_{2n-1} = (2n-1)f_1,\ \text{con n=1,2,3...} \tag{115}$$

con

$$f_1 = \frac{v}{4L} \tag{116}$$

Las longitudes de onda correspondientes son:

$$\lambda_{2n-1} = \frac{v}{f_n} = \frac{v}{(2n-1)f_1} = \frac{4L}{2n-1} \tag{117}$$

Si se observan las formas que adquieren los diferentes armónicos para el caso de extremos mixtos (ver los apuntes de la teórica), se puede notar que para el primer armónico entra en la cuerda un cuarto de onda, y para cada armónico superior entra media onda más. Matemáticamente esto se expresa a partir de despejar L de la ecuación 117:

$$L = \frac{(2n-1)\lambda_{2n-1}}{4} \Rightarrow L = \frac{\lambda_1}{4} = \frac{3\lambda_3}{4} = \frac{5\lambda_5}{4} = ... \tag{118}$$

Entonces si se cuenta la cantidad de cuartos de onda que entran en la cuerda en la figura 6*a*, se ven once, es decir $L = 11\lambda/4$, lo cual permite deducir que se está en el armónico undécimo.

Otra información que permite entender en qué armónico está oscilando la cuerda es contar la cantidad total de nodos: el número n de nodos determina el ordinal n que define el armónico a través del múltiplo $2n-1$: el primer armónico (2×**1**-1=1) tiene un nodo, el tercer armónico (2×**2**-1=3) tiene dos nodos, el quinto armónico (2×**3**-1=5) tiene 3 nodos, y así, De esta manera, se puede hallar, por ejemplo, el armónico en el que vibra la cuerda que se muestra en la figura 6*a*: contamos 6 nodos, con lo cual está en el armónico 2×6-1=11 (lo que coincide con lo dicho anteriormente).

En el segundo caso, representado en la figura 6*b*, se tienen 3 nodos en total, es decir que se está en el armónico $2 \times 3 - 1 = 5$. Esto también se puede deducir de contar el total de cuartos de onda que entran en la cuerda: como entran 5 cuartos ⇒ está en el quinto armónico.

Esto alcanza para encontrar la frecuencia en que está vibrando la cuerda en la fig. 6*b*. Entonces, en el primer caso, la cuerda vibra en el undécimo armónico, lo que permite calcular la frecuencia del armónico fundamental:

$$f_{11} = 11f_1 = 50\ \text{Hz} \Rightarrow \text{f}_1 = \frac{50\ \text{Hz}}{11} = 4{,}5454\ \text{Hz} \tag{119}$$

Usando el dato anterior y que el armónico en el segundo caso es el quinto, se despeja la frecuencia f_5 que debe tener la cuerda:

$$f_5 = 5f_1 = 5 \times 4{,}5454\ \text{Hz} \simeq 22{,}73\ \text{Hz} \tag{120}$$

10.3 Considere el aparato que se muestra en la figura 7*a*, donde el objeto colgante tiene una masa M, el oscilador de la izquierda mantiene su frecuencia de oscilación constante y el punto A, a los fines prácticos, puede considerarse en reposo. Sobre el objeto colgante se aplica una fuerza horizontal constante F. ¿Cuál debe ser su módulo para que la cuerda vibre en el armónico mostrado en la Figura 7*b*? Único dato: $Mg = 0{,}258$ N.

Lo primero que se debe notar es: al aplicar la fuerza horizontal F se estará modificando la tensión sobre la cuerda. Esto hará que cambien sus posibles frecuencias de resonancia (dado que la modificación en la tensión

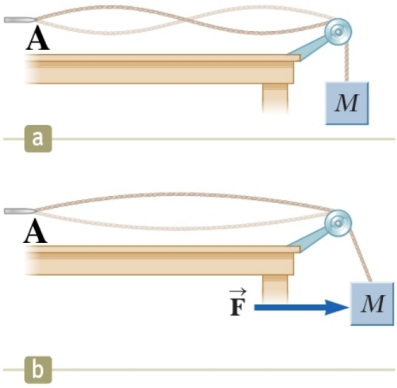

Figura 7: Esquema del problema 10.3

afecta la velocidad de propagación de las ondas y, por lo tanto, el valor de las diferentes frecuencias de resonancia). De esta manera la frecuencia de la onda, que viene dada por el oscilador que actúa en el extremo izquierdo y que **permanece constante en ambas instancias**, representa, en el primer caso, un armónico diferente que el del segundo.

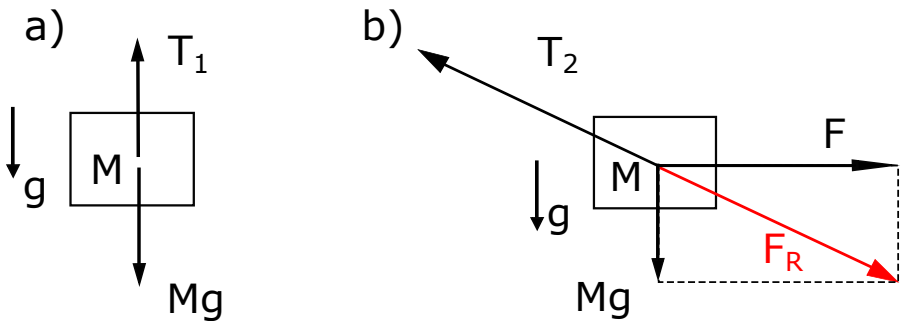

Figura 8: Diagramas de cuerpo libre para la masa M antes **(a)** y después **(b)** de aplicar la fuerza horizontal F (problema 10.3).

El segundo punto importante a considerar surge de ver el diagrama de cuerpo libre de la fig. 8b. De allí se puede notar que:

$$|T_2| = |F_R| \tag{121}$$

(donde T_2 es la tensión sobre la cuerda luego de aplicar la fuerza horizontal F) y:

$$F_R^2 = F^2 + (Mg)^2 \rightarrow |F| = \sqrt{F_R^2 - (Mg)^2} \tag{122}$$

Por lo que:

$$|F| = \sqrt{T_2^2 - (Mg)^2} \tag{123}$$

Es decir, que si se averigua T_2, se responde la pregunta del problema. Esta información se obtiene analizando las figuras 7a y b.

Entonces, se debe considerar que se está ante un caso de extremos fijos en ambos casos, en consecuencia la frecuencia del armónico n es

$$f_n = nf_1 \text{ con } f_1 = \frac{v}{2L} \text{ y n=1,2,3...} \tag{124}$$

A partir de la figura 7a se puede identificar que la cuerda está en el segundo armónico. Es decir,

$$f_{osc} = f_2^1 = 2f_1^1 = 2\frac{v^1}{2L} = 2\frac{v^1}{2L} = \sqrt{\frac{T_1}{\mu}}\frac{1}{L} \tag{125}$$

donde f_{osc} es la frecuencia que impone el oscilador y los supraíndices en las frecuencias f_1^1 y f_2^1 indican que estamos en la primer instancia (sin aplicar la fuerza horizontal) y lo mismo vale para los subíndices de la tensión T_1 y la velocidad v_1.

En el segundo caso, se ve a partir de la fig. 7b que la cuerda está vibrando en el primer armónico. Entonces:

$$f_{osc} = f_2^1 = \frac{v_2}{2L} = \sqrt{\frac{T_2}{\mu}}\frac{1}{2L} \tag{126}$$

Por lo tanto, a partir de las dos ecuaciones anteriores, se puede ver que

$$\sqrt{\frac{T_1}{\mu}}\frac{1}{L} = \sqrt{\frac{T_2}{\mu}}\frac{1}{2L} \Rightarrow T_2 = 4T_1 \tag{127}$$

Por otro lado, a partir del diagrama de cuerpo libre de la fig. 8a, resulta evidente que:

$$T_1 = Mg = 0{,}258 \text{ N} \tag{128}$$

Reemplazando en la ec. 127:

$$T_2 = 1{,}032 \text{ N} \tag{129}$$

Y, finalmente, usando este resultado en la ec. 123:

$$|F| = \sqrt{(1{,}032 \text{ N})^2 - (0{,}258 \text{ N})^2} = 1 \text{ N} \tag{130}$$

10.6 Una cuerda de masa $m = 1{,}35$ kg y longitud $L = 4{,}5$ m tiene una tensión $F = 120$ N. Uno de sus extremos está fijo a un oscilador (extremo prácticamente fijo), mientras que el otro extremo está sujeto a un anillo sin peso que puede deslizarse sin fricción por una varilla vertical. A $t = 0$, la cuerda está en posición horizontal y su energía cinética es $K = 22{,}5$ J. El sistema vibra en el armónico n indicado en la figura 9. ***a)*** Escriba la función de onda $y(x,t)$. ***b)*** Calcule la energía potencial elástica del tramo comprendido entre los puntos $x = 1$ m y $x = 3{,}5$ m, luego de transcurrido 1/40 de segundo.

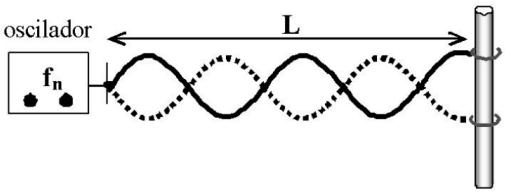

Figura 9: Esquema del problema 10.6.

a)

La solución general para una onda estacionaria con extremo fijo en $y(x = 0)$ es:

$$y(x,t) = A\sin(kx)\cos(\omega t + \phi_t) \tag{131}$$

Se debe hallar k, ω, A y ϕ_t.

Primero, se puede encontrar el armónico en que oscila la cuerda de la misma forma que se hizo en el ejercicio 10.2: como se está en el caso de extremos mixtos (uno fijo/uno libre), contando 5 nodos, la cuerda oscila en el armónico 2×5-1=9 (o se puede contar la cantidad de cuartos de onda que entran en la cuerda y ver que son 9). Entonces:

$$\omega = \omega_9 = 2\pi f_9 = 2\pi \times 9 f_1 \tag{132}$$

Ahora, para el caso de extremos fijos, la frecuencia f_1 del armónico fundamental es:

$$f_1 = \frac{v}{4L} \tag{133}$$

Es decir, se debe hallar v. Para ello, primero se calcula μ:

$$\mu = \frac{m}{L} = \frac{1{,}35 \text{ kg}}{4{,}5 \text{ m}} = 0{,}3 \frac{\text{kg}}{\text{m}} \tag{134}$$

Luego,

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{120 \text{ N}}{0{,}3 \text{ kg/m}}} = 20 \ \frac{\text{m}}{\text{s}} \tag{135}$$

El resto de los parámetros se determinan sencillamente reemplazando en la ecuación correspondiente. Introduciendo los valores en la ecuación 133:

$$f_1 = \frac{20 \text{ m/s}}{4 \times 4{,}5 \text{ m}} = 1,111 \text{ s}^{-1} \tag{136}$$

Reemplazando el resultado anterior en la ec. 132:

$$\omega = 20 \frac{\pi}{s} \tag{137}$$

También podemos hallar k, mediante la relación de dispersión:

$$k = \frac{\omega}{v} = \frac{\pi}{\text{m}} \tag{138}$$

Ahora, para conocer la fase, se utilizan las condiciones iniciales:

$$y(x, t = 0) = 0 \ \forall x \Rightarrow Asen(kx)cos(\phi_t) = 0 \Rightarrow cos(\phi_t) = 0 \Rightarrow \phi_t = \pm \frac{\pi}{2} \tag{139}$$

Como no se conoce una condición para la velocidad , no es posible definir entre el signo positivo o negativo de la fase.

Falta encontrar la amplitud A, para eso se utiliza la información que da el problema con respecto a la energía. Entonces, la energía mecánica se conserva para el total de la cuerda y vale:

$$E = \frac{1}{4} \mu \omega^2 A^2 L \tag{140}$$

Por otro lado, $E = K + U$. Como a $t = 0$ la cuerda se encuentra totalmente horizontal, resulta que $U(t = 0) = 0$. Por lo tanto $E(t = 0) = K(t = 0) = 22{,}5$ J. Entonces:

$$\frac{1}{4} \mu \omega^2 A^2 L = 22{,}5 \text{ J} \tag{141}$$

De donde se puede despejar A (ya que se tienen todos los parámetros):

$$A = 0{,}13 \text{ m} \tag{142}$$

Entonces, queda:

$$y(x, t) = 0{,}13 \text{ m} \sin\left(\frac{\pi}{\text{m}} x\right) \cos\left(\frac{20\pi}{\text{s}} t \pm \frac{\pi}{2}\right) \tag{143}$$

b)

Primero notar que $\sin(\frac{\pi}{\text{m}} 1\text{m}) = 0$ y $\sin(\frac{\pi}{\text{m}} 3{,}5\text{m}) = -1$, con lo cual $x_1 = 1$ m es un nodo y $x_2 = 3{,}5$ m es un antinodo. Por ese motivo, la energía mecánica en ese tramo se conserva y la podemos calcular como:

$$E\Big|_{x_1}^{x_2} = \frac{1}{4} \mu \omega^2 A^2 (x_2 - x_1) = \frac{1}{4} \ 0{,}3 \frac{\text{kg}}{\text{m}} (20\pi \text{ s}^{-1})^2 (0,13 \text{ m})^2 2{,}5 \text{ m} = 12{,}5 \text{ J} \tag{144}$$

Ahora, la densidad lineal de energía cinética viene dada por:

$$\mathscr{U}_K(x, t) = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 \cos^2(kx) \cos^2(\omega t + \phi_t) \tag{145}$$

Resultando $\mathscr{U}_K(x, t = \frac{1}{40}\text{s}) = 0$. Entonces, $\mathscr{U}_E(x, t = \frac{1}{40}\text{s}) = \mathscr{U}_\text{U}(\text{x}, \text{t} = \frac{1}{40}\text{s})$, por lo que $U(t = \frac{1}{40}\text{s}) = \text{E}(\text{t} = \frac{1}{40}\text{s})$ para cualquier tramo de la cuerda que se considere. En particular vale para el tramo $[x_1, x_2]$, entonces, a partir de la ec. 144 (y recordando que para ese tramo específico la energía mecánica se conserva $\forall t$):

$$U\left(t = \frac{1}{40}\text{s}\right)\Big|_{x_1}^{x_2} = 12{,}5 \text{ J} \tag{146}$$